Manual de uso de la página web, Control de Inserción de Trama

Guía de inicio rápido

Lo mínimo para empezar a usar la aplicación en cinco minutos

ANTES DE EMPEZAR

Un celular o computadora con navegador: No hace falta instalar nada: la aplicación se abre desde el navegador.

Conexión a la red de la fábrica: La misma red a la que está conectado el nodo de control del telar.

Un usuario registrado: Si es la primera vez, la propia aplicación guía el registro con huella dactilar.

LOS PASOS

1. Abrir la aplicación

Entrar a la dirección del sistema desde el navegador. Conviene agregarla a la pantalla de inicio del celular para tenerla a mano.

Aparece la pantalla de ingreso.

2. Ingresar con la huella

Escribir el nombre de usuario y tocar "Entrar con huella dactilar". El teléfono pide apoyar el dedo.

Si es la primera vez, tocar "Registrar mi huella dactilar" y guardar el código de recuperación que aparece: es la única forma de recuperar el acceso.

3. Crear un dibujo

Ir a Editor, definir cuántas filas y columnas tiene el dibujo y tocar Aplicar. Después tocar las celdas: cada fila es una pasada con una sola bobina (en cada pasada entra una sola trama), que se teje en una o más pasadas seguidas, y cada columna es una bobina.

Una celda marcada muestra un 1. Tocarla de nuevo la desmarca.

4. Guardar y ejecutar

Ponerle un nombre al dibujo y tocar Guardar. Con el dibujo cargado, el botón de reproducción arranca el telar.

Los botones de Pausa y Retroceder funcionan en cualquier momento, igual que la botonera de la máquina.

CONVIENE SABER

• La botonera del telar sigue funcionando siempre. La aplicación no la reemplaza: se suma.

• Si se corta la conexión, el sistema no acciona nada y el telar queda como estaba.

• Si la barra del editor dice «Solo sensado», la página no mueve el telar: se maneja con la botonera. El interruptor de esa misma barra vuelve a prender el control.

• Los dibujos que ya se usaron para tejer no se pueden borrar, porque quedaron registrados en el historial de producción.

(Contenido base del manual, el diseño visual final lo define otra persona)

Este documento contiene la explicación completa, paso a paso, de cómo se usa la aplicación web de control del telar. Es el contenido: la secuencia de pasos, las explicaciones de cada pantalla y de cada botón. El formato final (tipografía, diagramación, capturas de pantalla reales, orden visual) lo define la persona encargada del diseño del manual. Las capturas de pantalla son de la aplicación real.

1. Qué es esta aplicación

La aplicación web "Control de Inserción de Trama" es el sistema que reemplaza, a nivel de diseño y de datos, a la máquina lectora de secuencia del telar (la que hoy funciona con tarjetas o cinta perforada física). Desde la web se hace lo siguiente:

- Se diseña la matriz o "dibujo" que el telar tiene que tejer.

- Se guarda ese dibujo en una biblioteca, para reutilizarlo cuando haga falta.

- Se envía el dibujo al telar y se controla su ejecución: iniciar, pausar, retroceder. Además, la web refleja lo que se hace desde la botonera del telar: si un operario aprieta Marcha, Pausa o Retroceder en la máquina, el ESP32 lo detecta y la pantalla se actualiza sola. Si la máquina se pone en marcha desde la botonera con el mismo dibujo abierto en el editor, la pantalla se suma al tejido y sigue la cuenta desde la fila en que está el telar.

- Se consulta el estado real del telar en todo momento: si el equipo de control (ESP32) está conectado, y si el telar está tejiendo, pausado o detenido.

- Se le muestra a cada cliente cómo va su tejido: entra con una clave, ve solo ese tejido y no tiene ningún control del telar (puntos 2.5 y 4.10).

Es importante remarcar el alcance actual del sistema: hoy la web controla el **arranque, la pausa y el retroceso** del telar (mediante

el ESP32, que aprieta a distancia los mismos botones físicos de Marcha, Pausa y Retroceder de la máquina). La web todavía **no** dicta la secuencia completa del dibujo al mecanismo del telar paso por paso, eso sigue siendo tarea de la lectora física (cinta perforada) mientras se desarrolla la siguiente etapa del proyecto. En otras palabras: la web decide y guarda **qué** se va a tejer, y puede arrancar y parar la máquina, pero todavía no reemplaza físicamente a la lectora de secuencia. Ese control desde la página se puede apagar cuando se quiera (solo sensado, punto 4.3): la máquina se maneja entonces solo con su botonera y la web sigue mostrando lo que hace.

La aplicación tiene tres pantallas principales, a las que se accede desde el menú inferior: **Inicio**, **Editor** y **Biblioteca.**

2. Ingresar a la aplicación (inicio de sesión)

Al abrir la página aparece la pantalla de ingreso. Existen cinco caminos posibles, según la situación: los cuatro primeros son para el equipo de la fábrica y el quinto, para sus clientes.



Pantalla de ingreso, con las opciones disponibles.

2.1 Ingresar con huella dactilar (usuario ya registrado)

1. Escribir el nombre de usuario en el campo correspondiente.

2. Tocar el botón **"Entrar con huella dactilar"**.

3. Cuando el dispositivo lo solicite, apoyar el dedo en el lector de huella para confirmar la identidad.

4. Si la huella coincide con la registrada para ese usuario, la aplicación abre la pantalla de Inicio directamente.

2.2 Registrar la huella dactilar por primera vez

Este paso se hace una sola vez por usuario, la primera vez que esa persona va a usar el sistema.

1. Escribir el nombre de usuario elegido.

2. Tocar el botón **"Registrar mi huella dactilar"**.

3. Confirmar mediante el lector de huella del dispositivo.

4. La aplicación muestra en pantalla un **código de recuperación**, compuesto por letras y números. Este código:

   - Es fijo: no cambia con el tiempo.

   - Es la única forma de recuperar el acceso a la cuenta si el día de mañana la huella no puede leerse (por ejemplo, cambio de dispositivo, lector dañado, o el usuario ya no coincide con la huella registrada).

   - Se muestra una sola vez en este paso. Es responsabilidad de quien se registra anotarlo o guardarlo antes de continuar. Existe un botón **"Copiar código"** para copiarlo directamente.

   - Puede consultarse nuevamente más adelante desde la sección de perfil del usuario, para quien necesite volver a verlo.

5. Una vez guardado el código, tocar **"Ya lo anoté, entrar"** para ingresar a la aplicación.

Cuando ya se registraron los primeros tres usuarios del sistema, el registro libre se cierra automáticamente por seguridad. A partir del cuarto usuario en adelante, quien quiera registrarse necesita autorización de alguien que ya tenga acceso al sistema. Esto no es una jerarquía fija de un único administrador: cualquier usuario que ya

haya sido autorizado a entrar, sin importar si fue de los primeros tres o si entró después con autorización, puede a su vez autorizar a una persona nueva. En la práctica, esto se resuelve con un **código de invitación**: la persona que ya tiene acceso se lo pasa a la persona nueva, y esta lo escribe en la pantalla de registro para poder crear su cuenta. Sin ese código, un usuario nuevo no puede registrarse por sí solo.



Pantalla de huella registrada, con el código de recuperación del usuario.

2.3 No se puede ingresar con la huella (recupero de acceso)

Esta opción se usa cuando la huella dactilar no funciona o no está disponible.

1. Tocar **"No puedo entrar con mi huella"**.

2. Escribir el nombre de usuario.

3. Escribir el código de recuperación que se guardó en el paso 2.2 al momento del registro.

4. Tocar **"Entrar"**.

Si el usuario no conserva su código de recuperación, no va a poder recuperar el acceso por este medio; en ese caso, tiene que gestionar el acceso con quien administre el sistema.

Pantalla de ingreso con código de recuperación y el usuario.

2.4 Continuar sin iniciar sesión (modo invitado)

Debajo de las opciones de ingreso está «Continuar sin iniciar sesión». Sirve para recorrer la aplicación y diseñar dibujos sin registrar una huella, por ejemplo en una presentación. Tiene límites, para que nadie que abra la página pueda manejar la máquina ni cambiar el trabajo de los operarios:

- No comanda el telar: Iniciar (▶), Pausa (⏸), Retroceder (⏪) y Terminar trabajo (⏹) muestran el aviso «Estás como invitado» y no le mandan nada a la máquina. Tampoco puede validar el conteo ni generar invitaciones.

- Puede crear dibujos nuevos, y cambiar o borrar solo los que creó como invitado. Los dibujos de los operarios los puede abrir y mirar, pero no modificarlos ni borrarlos: al intentarlo, la aplicación avisa «este dibujo es de los operarios». Cuando un operario guarda un dibujo hecho por un invitado, pasa a ser de los operarios.

Para usar todas las funciones, tocar «Iniciar sesión» en la pantalla de Inicio y entrar con la huella o con el código.

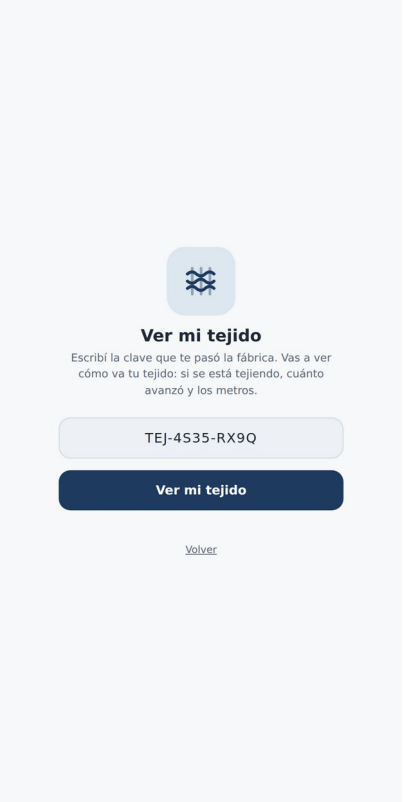
2.5 Soy cliente: ver mi tejido

Es la entrada para los clientes de la fábrica. Un cliente no tiene usuario ni huella: entra con la clave de su tejido, que le pasa la fábrica (se genera desde la ficha del dibujo, ver el punto 4.10), y ve solo ese tejido, sin ningún control del telar.

1. Tocar «Soy cliente: ver mi tejido», debajo de las opciones de ingreso.

2. Escribir la clave, por ejemplo TEJ-K7QX-4AMP. No importan las mayúsculas, los espacios ni los guiones.

3. Tocar «Ver mi tejido».



Ingreso del cliente con la clave de su tejido.

La vista del cliente muestra:

- Si el tejido se está tejiendo ahora, si está en pausa o si no se está tejiendo, en qué telar, desde cuándo y por qué fila y pasada del dibujo va.

- Su pedido, si la fábrica cargó los metros que encargó: cuántos metros lleva, el porcentaje y cuántos faltan.

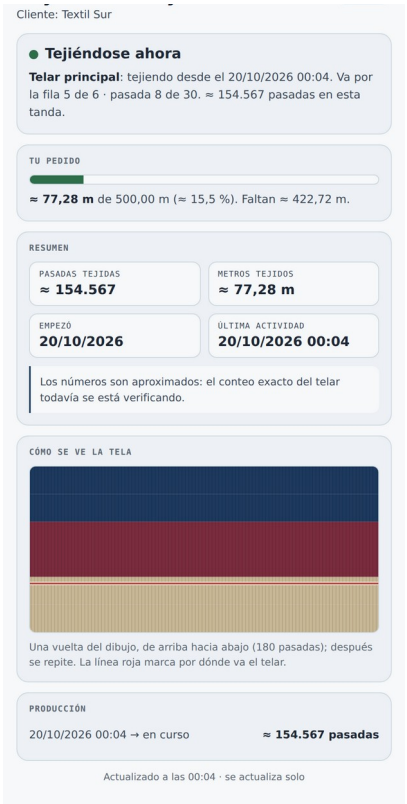
- Las pasadas y los metros tejidos, cuándo empezó y la última actividad. Mientras el conteo del telar no esté validado, los números llevan «≈»: son aproximados.

- Cómo se ve la tela: una vuelta del dibujo con el color de cada fila, y una línea roja que marca por dónde va el telar.

- Las últimas tandas de producción, con sus fechas y sus pasadas.



Vista del cliente: el estado de su tejido, su pedido y el resumen.



Más abajo, cómo se ve la tela, con la línea que marca por dónde va el telar, y la producción.

La vista se actualiza sola cada 15 segundos. El navegador recuerda el ingreso durante 30 días: al volver a abrir la página, el cliente entra

directo a su tejido, y con «Salir» se borra. Si la fábrica genera una clave nueva o quita el acceso, la anterior deja de andar y la página vuelve a pedir la clave, con el aviso de que cambió.



3. Pantalla de Inicio

Es la primera pantalla que se ve al ingresar a la aplicación (una vez resuelto el inicio de sesión). Desde acá se accede al resto de las funciones y se ve información general del sistema.



Pantalla de Inicio, con los accesos directos y el dibujo actual.

3.1 Información de sesión

En la parte superior se muestra el usuario que inició sesión, junto con un botón Salir para cerrar la sesión. En modo invitado aparece «Invitado» y, en lugar de Salir, el botón «Iniciar sesión». Con la sesión iniciada, debajo están los botones «Ver mi código de recuperación» e «Invitar a alguien (generar código)».

3.2 Dibujo actual

Se informa cuál es el dibujo que está abierto en el Editor («Dibujo en edición»), con su tamaño y la fecha del último cambio. Si no hay ninguno abierto, muestra el último dibujo guardado («Dibujo cargado»), y si todavía no hay ningún dibujo, el campo indica «Ninguno».

3.3 Accesos directos

Desde esta pantalla se accede a las otras dos secciones de la aplicación:

- **Editor de Dibujo**: lleva a la pantalla donde se diseña, se edita y se ejecuta la matriz del telar. Se explica en el punto 4.

- **Biblioteca de Dibujos**: lleva al listado completo de todos los dibujos guardados hasta el momento. Se explica en el punto 5.

3.4 Modo oscuro

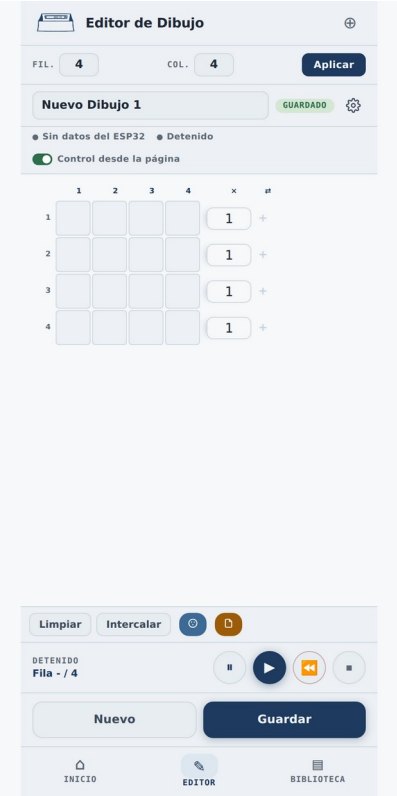
Un interruptor permite alternar entre el tema visual claro y el oscuro de la aplicación, según la preferencia de quien la esté usando. Este ajuste no afecta ninguna función del sistema, es solamente una cuestión de visualización.



Pantalla de Inicio, con modo oscuro activado.

4. Pantalla Editor de Dibujo

Es la pantalla donde se crea, se edita y se ejecuta la matriz (el "dibujo") que el telar va a tejer. Es la pantalla central de la aplicación.

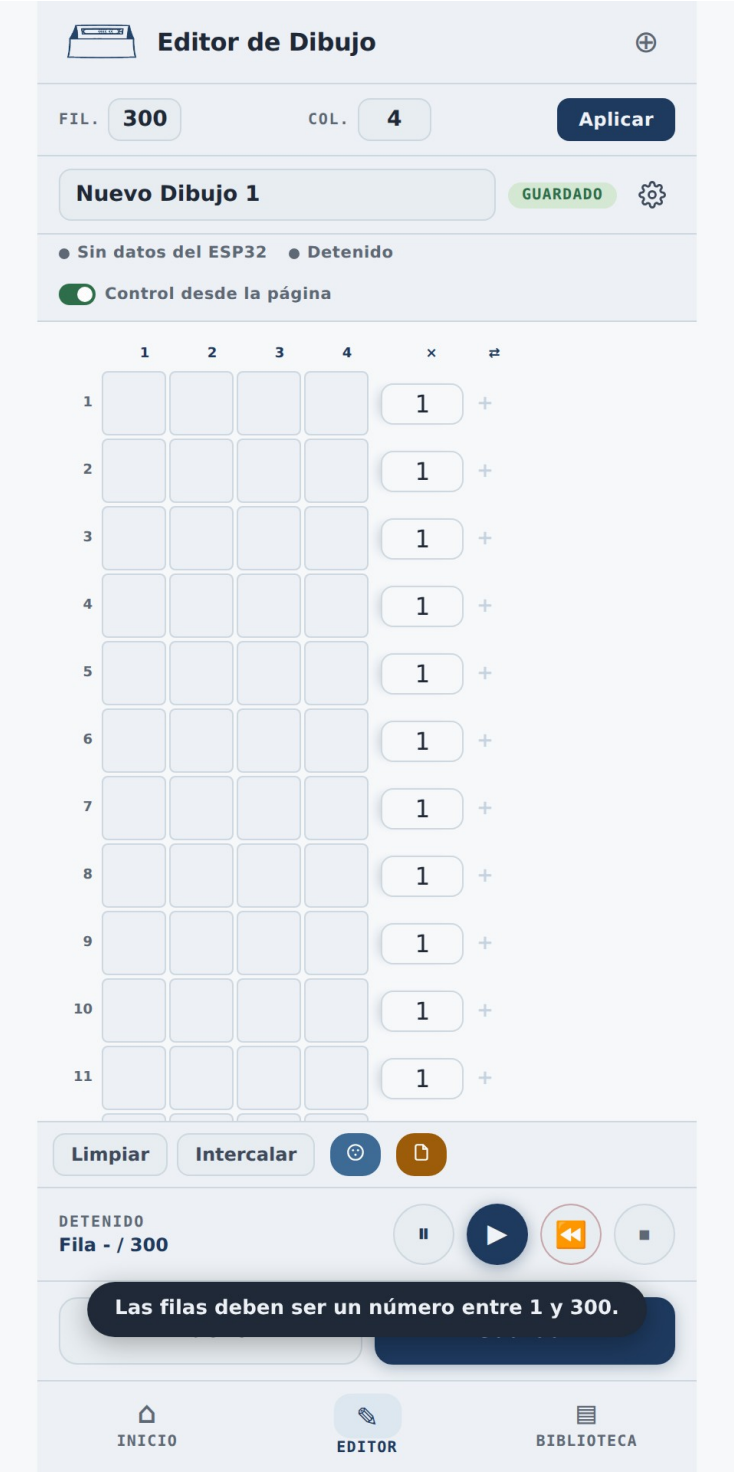


Pantalla Editor de Dibujo, con la grilla vacía lista para empezar.

4.1 Definir el tamaño de la matriz

1. En los campos correspondientes, escribir la cantidad de **filas** ("Fil.") y de **columnas** ("Col.") que va a tener la matriz. Las filas pueden ir de 1 a 300 y las columnas de 1 a 8, una por bobina de selección.

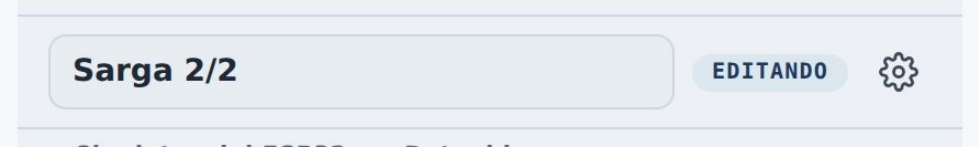
2. Tocar **"Aplicar"** para que el cambio de tamaño se refleje en la grilla.



Si se ingresa un número fuera del rango permitido, el sistema avisa mediante un mensaje y ajusta automáticamente el valor al límite permitido más cercano (por ejemplo, si se escriben 350 filas, las deja en 300). Si al achicar el dibujo quedan celdas marcadas afuera del nuevo tamaño, la aplicación avisa cuántas se van a borrar y pide confirmación antes de hacerlo.

4.2 Nombrar el dibujo

En el campo de texto ubicado sobre la grilla se escribe el nombre con el que va a identificarse el dibujo dentro del sistema. Este nombre es el que después va a aparecer listado en la Biblioteca de Dibujos.



Al lado del nombre, la aplicación muestra un indicador de estado del dibujo (Nuevo, Editando, Modificado, Guardado), que informa si hay cambios sin guardar en ese momento.

4.3 Estado real del telar

Debajo del nombre del dibujo hay una barra que muestra el estado real del telar, tomado directamente de la base de datos y del equipo de control físico (no es una simulación). Tiene tres indicadores, y dos avisos que aparecen solo cuando hace falta (la posición incierta, en el punto 4.6, y el conteo del sensor):

Conexión del equipo de control (ESP32):

- **ESP32 conectado** (indicador verde): el equipo de control envió una señal de confirmación (heartbeat) hace menos de 8 segundos. Esto significa que el equipo está encendido, conectado a la red y funcionando con normalidad.

- **Sin conexión** (indicador rojo): el equipo de control dejó de enviar señales de confirmación; al lado se ve hace cuántos segundos llegó la última. Puede deberse a que está apagado o desconectado de la red, o a que tiene algún problema de funcionamiento.

- **Sin datos del ESP32** (indicador gris): todavía no llegó ninguna señal de confirmación desde que se creó el registro del telar en el sistema, o el firmware instalado en el equipo es una versión anterior que no envía esta información.

Estado de tejido:

Indica si el telar está **Tejiendo**, **Pausado**, **Detenido** o en **Error**. Este dato proviene directamente de la base de datos del sistema, actualizada por las acciones reales que se ejecutan (ver el punto 4.6), y no de la animación que se ve en pantalla.

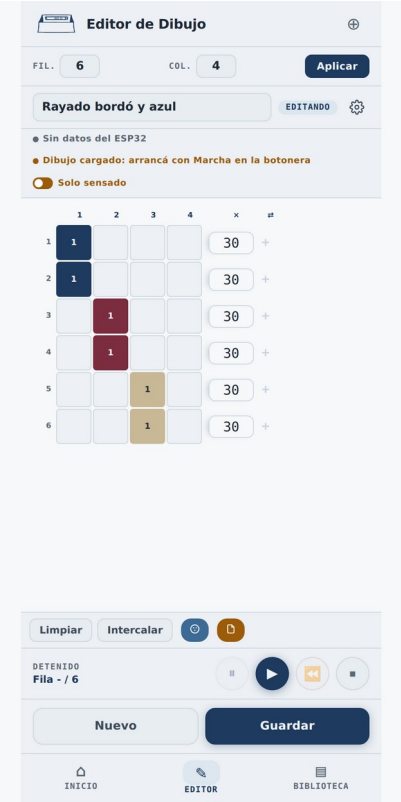
Es fundamental entender la diferencia entre lo que se ve en la animación de la grilla y lo que efectivamente hace la máquina física.

Control desde la página (solo sensado):

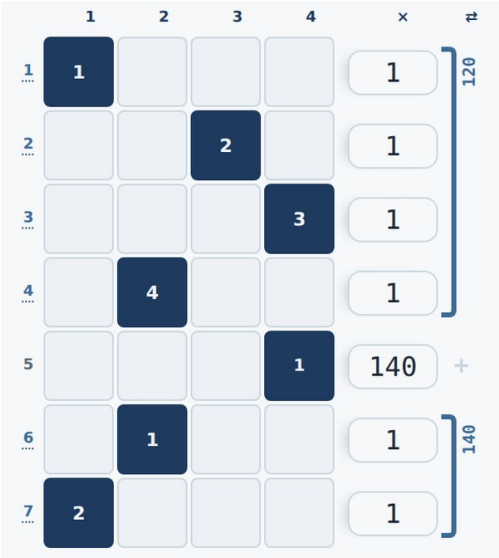
- Un interruptor en la misma barra prende o apaga el control del telar desde la página. Prendido (en verde, «Control desde la página»), los botones ▶, ⏸ y ⏪ mueven la máquina como se explica en el punto 4.6. Apagado (en naranja, «Solo sensado»), la página no arranca, no pausa ni retrocede el telar: se maneja con su botonera.

- Apagado, todo lo demás sigue igual: la página muestra cuándo arrancan o paran la máquina desde la botonera y lleva la fila, la pasada y el conteo. Con el sensor de pasada instalado, el sensor sigue contando y la selección de bobinas sigue el dibujo. El equipo de control (ESP32) tampoco acciona los relés mientras está apagado.

- Para cambiarlo, tocar el interruptor y confirmar. Se puede prender y apagar cuando se quiera; el telar recuerda cómo quedó, también para las otras pantallas abiertas. Hace falta haber iniciado sesión: como invitado aparece el aviso y no cambia.



Editor en solo sensado: el interruptor en naranja, el dibujo cargado esperando la botonera, y ⏸ y ⏪ atenuados.



4.4 Dibujar la matriz

- Tocar una celda de la grilla la activa o la desactiva.

- Cada fila lleva una sola bobina, porque en cada pasada entra una sola trama. Si se toca otra celda de la misma fila, la anterior se desmarca sola y la aplicación avisa del cambio. Para alternar bobinas pasada por pasada, cada bobina va en su propia fila y esas filas se agrupan en un intercalado (ver Intercalar en el punto 4.5). Un dibujo guardado antes de esta regla que tenga filas con más de una bobina muestra un aviso con esas filas al abrirlo: hay que dejar una sola en cada una para poder guardarlo y tejerlo.

- Desde el celular, para cargar las pasadas de varias filas seguidas: tocar la casilla de la primera fila, escribir el número y tocar «Siguiente» (o Enter) en el teclado. La aplicación guarda ese valor y pasa a la casilla de la fila de abajo sin cerrar el teclado.

- El número a la derecha de cada fila (en la columna encabezada con ×) es la cantidad de **pasadas** seguidas que se teje esa fila (repeticiones). Empieza en 1 y acepta de 1 a 9999 (ver el punto 7).



4.5 Herramientas del editor

- **Limpiar**: borra por completo el contenido de la grilla (todas las celdas activadas vuelven a su estado inicial). El sistema pide

confirmación antes de ejecutar esta acción, porque no se puede deshacer.

- **Intercalar**: agrupa filas seguidas para que se tejan alternándose, por ejemplo las bobinas 1, 3, 4 y 2, una pasada cada una, durante 120 pasadas. Se explica paso a paso en el punto 4.8.

- **Ficha del dibujo (ícono de engranaje)**: guarda los metros de tela que avanza el telar en cada pasada y el hilado disponible: su peso en kilos y cuántos metros de tela alcanza a tejer como máximo. Con esos datos muestra cuántos metros se tejieron desde que se cargó el hilado, cuántos faltan, cuánto hilado se usó y cuánto queda. Al cargar un hilado nuevo se toca «Hilado nuevo» para que lo usado vuelva a contarse desde cero; corregir un número con «Guardar» no lo reinicia. Estos datos también salen en la ficha técnica en PDF (punto 4.9).

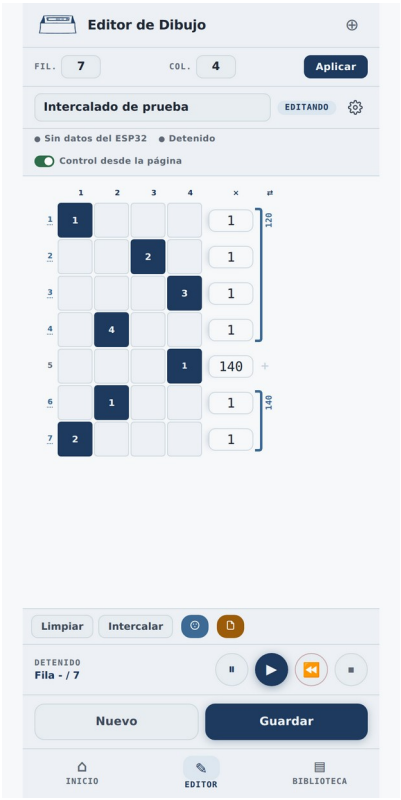
- **Simulador de color:** permite asignar un color de hilo a toda la matriz, o a una fila puntual, con el fin de visualizar de forma aproximada cómo se va a ver el tejido resultante. Esto es solamente una ayuda visual dentro de la aplicación; no envía ninguna instrucción al telar físico ni influye en la ejecución del tejido.



- **Descargar ficha técnica**: genera un PDF de una página con los datos del dibujo, la producción, el hilado, la matriz y una vista previa de la tela. Se explica en el punto 4.9.

4.6 Controlar la ejecución del tejido: qué hace cada botón realmente

Esta es la sección más importante del manual, porque hay una diferencia real entre lo que cada botón parece hacer por su nombre y lo que efectivamente ejecuta hoy en el sistema. Se detalla a continuación el comportamiento exacto de cada uno, tal como está construido actualmente.



Editor con un dibujo cargado. Cada fila lleva una sola bobina: la celda marcada es la que se activa, y el número de la derecha indica cuántas pasadas seguidas se teje esa fila. Las llaves de la columna ⇄ agrupan filas intercaladas (filas 1 a 4 durante 120 pasadas, filas 6 y 7 durante 140), y en esas filas el cuadrado de la bobina muestra su lugar en el orden.

Iniciar (▶):

- Si el dibujo cargado en el editor es distinto del que tiene asignado el telar, el sistema asigna este nuevo dibujo, arranca la posición de tejido al principio (fila 1) y actualiza el estado real del telar a "Tejiendo" en la base de datos. Este cambio de estado es detectado por el equipo de control (ESP32), que a su vez acciona el relé conectado en paralelo al botón físico de Marcha del telar, arrancando la máquina real. Si el telar tenía un trabajo abierto de otro dibujo, la aplicación pregunta antes de empezar, porque ese trabajo se cierra y ya no se puede retomar.

- Si es el mismo dibujo que el telar ya tiene asignado (por ejemplo, después de una pausa), el sistema no reinicia la posición: retoma el tejido en la fila y la pasada en que quedó, que toma de la base de

datos (aunque la página se haya cerrado o recargado), y vuelve a poner el telar en "Tejiendo", con lo que el equipo de control acciona Marcha.

- Mientras teje, la barra de abajo del editor dice en qué fila va el telar y, si esa fila se teje más de una pasada seguida, en qué pasada de la fila va: por ejemplo «Fila 2 / 7 · pasada 45 de 120». Así se sabe por qué parte del dibujo va la tela.

Pausa (⏸):

- Detiene la máquina real: al tocarlo, el sistema pasa el telar a "Pausado" en la base de datos. Ese cambio es detectado por el equipo de control, que acciona el relé conectado en paralelo al botón físico de Pausa del telar. Funciona aunque el tejido se haya arrancado desde la botonera o desde otra pantalla. Si no hay ningún trabajo abierto (por ejemplo, la máquina se arrancó a mano con Marcha sin un dibujo en curso), el telar queda en "Detenido": no hay nada que retomar. (El botón "Detener" se eliminó: para parar la máquina se usa Pausa, igual que en la botonera.)

- La pausa **no cierra el trabajo**: el dibujo sigue asignado y la posición se conserva. Para retomar se toca Iniciar (▶) y el tejido sigue exactamente desde donde quedó, no desde el principio. Si se cortó un hilo, la posición se corrige con Retroceder telar antes de retomar.

- Ninguna otra acción del editor (crear un dibujo nuevo, cambiar el tamaño, limpiar la grilla) le da la orden de Pausa al telar: solo este botón, y también Retroceder telar y Terminar trabajo, que paran la máquina antes de hacer lo suyo.

Terminar trabajo (⏹):

- Cierra la producción del dibujo que se está tejiendo, después de pedir confirmación; si el telar estaba tejiendo, también lo detiene. La próxima vez que se toque Iniciar, el dibujo empieza desde la fila 1 y lo anterior ya no se puede retomar. Es la única forma de modificar la matriz de un dibujo que tiene un trabajo abierto, aunque esté en pausa.

Retroceder telar (⏪):

- Retrocede una pasada en la máquina real. Primero pausa el telar, después mueve la posición registrada una pasada hacia atrás y, por último, el equipo de control acciona el relé conectado en paralelo al

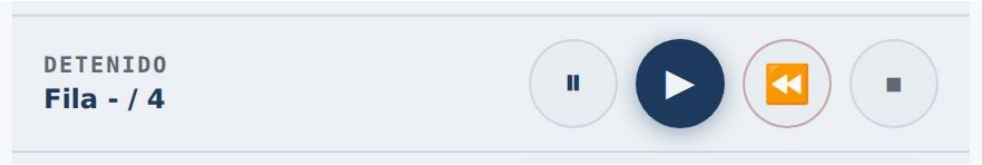
botón físico de Retroceder de la botonera: mueve el mecanismo real de la máquina, no solo la posición en pantalla. Por eso pide confirmación antes de ejecutarse, y el tejido queda en pausa. Se usa para corregir la posición tras un corte de hilo. Con el sensor de pasada instalado, la pasada la descuenta el sensor al detectar el retroceso. (El botón anterior "Retroceder fila (↩)", que solo movía el contador en pantalla sin tocar la máquina, se eliminó: no tenía uso real y se prestaba a confusión con este.)

Con el control desde la página apagado (solo sensado):

- Iniciar (▶) no arranca la máquina: carga el dibujo en el telar (abre el trabajo, en la fila 1 si es nuevo) y la barra de estado dice «Dibujo cargado: arrancá con Marcha en la botonera». Cuando alguien toca Marcha en la máquina, la pantalla empieza a seguir el tejido sola. Si el telar ya estaba tejiendo, sigue tejiendo.

- Pausa (⏸) y Retroceder telar (⏪) quedan atenuados: al tocarlos, la página avisa que el telar se maneja con su botonera y no le manda nada a la máquina.

- Terminar trabajo (⏹) cierra el trabajo con la máquina parada. Si está tejiendo, primero hay que pararla con Pausa en la botonera.



Barra de controles: Pausa (⏸), Iniciar (▶), Retroceder telar (⏪) y Terminar trabajo (⏹).

Indicador "Posición incierta":

- Aparece en la barra de estado del editor cuando la posición registrada puede no coincidir con la de la máquina: si el equipo de control (ESP32) se reinició en pleno tejido (corte de luz o traslado), o si alguien usó a mano los botones Marcha o Retroceder de la botonera sin que hubiera un trabajo abierto en el sistema. El aviso dice cuál fue la causa y queda visible hasta que alguien mira el telar, verifica dónde está parado realmente y toca "Confirmar".

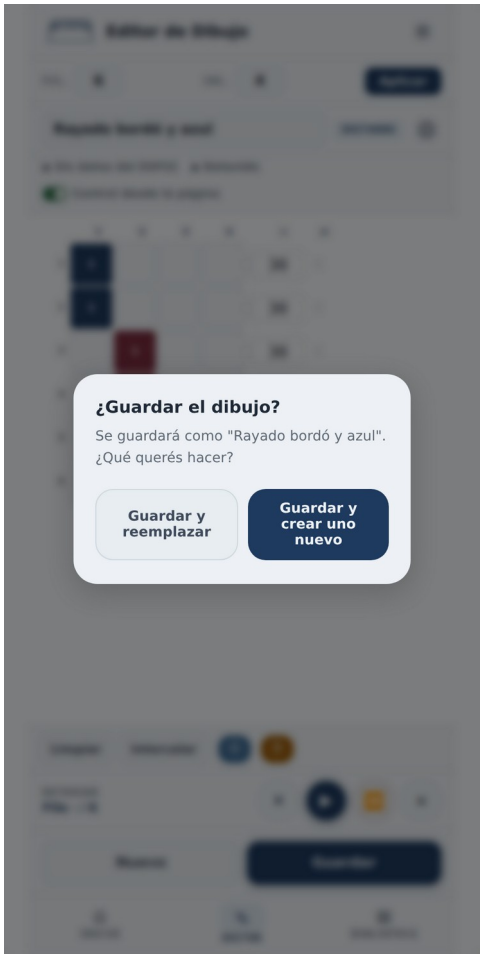
Mientras el telar está en ejecución (Tejiendo), la matriz queda bloqueada para edición: no pueden modificarse el tamaño, los colores ni las pasadas. Tampoco mientras el dibujo tenga un trabajo abierto, aunque esté en pausa, porque la posición guardada se refiere a esa matriz: para cambiarlo hay que terminar el trabajo con ⏹.

4.7 Guardar y crear dibujos

- **Nuevo**: cierra el dibujo que está en el editor (cada cambio ya se guardó solo, así que queda en la Biblioteca) y abre uno en blanco. Si algún cambio no llegó a guardarse (por ejemplo, por un corte de conexión), pide confirmación antes de seguir. Con el telar tejiendo no se puede: primero hay que pausar (⏸).



- **Guardar**: guarda el dibujo actual, con el nombre asignado, en la Biblioteca de Dibujos, para que quede disponible para su uso posterior.



4.8 Intercalar filas, paso a paso

Un intercalado alterna bobinas pasada por pasada. Por ejemplo: una pasada de la bobina 1, una de la 3, una de la 4 y una de la 2, y otra vez la 1, la 3…, hasta completar 120 pasadas. Como en cada pasada entra una sola trama, cada bobina va en su propia fila, y esas filas se agrupan en un intercalado.

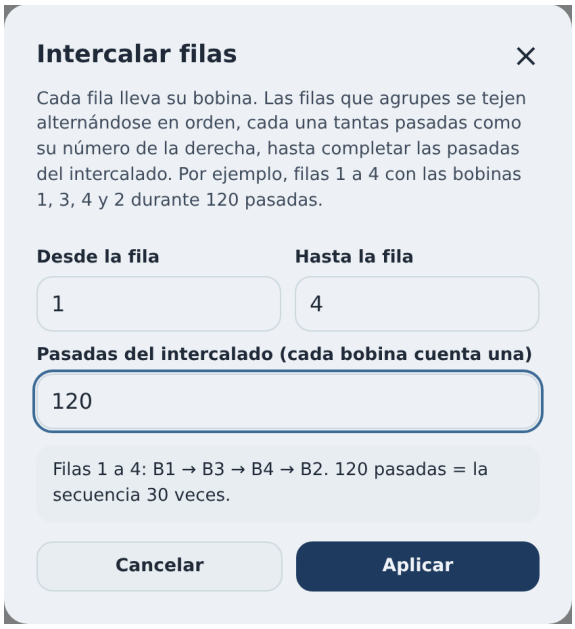
1. Armar las filas del grupo, una por bobina, en el orden en que se tienen que alternar. En el ejemplo, las filas 1 a 4 llevan las bobinas 1, 3, 4 y 2. El número de la derecha de cada fila queda en 1: en cada vuelta del grupo, esa bobina entra una pasada (con 2, entraría dos pasadas seguidas).

2. Tocar el «+» de la columna ⇄, a la derecha de la primera fila del grupo, o el botón Intercalar de la barra de herramientas. Se abre la ventana «Intercalar filas».

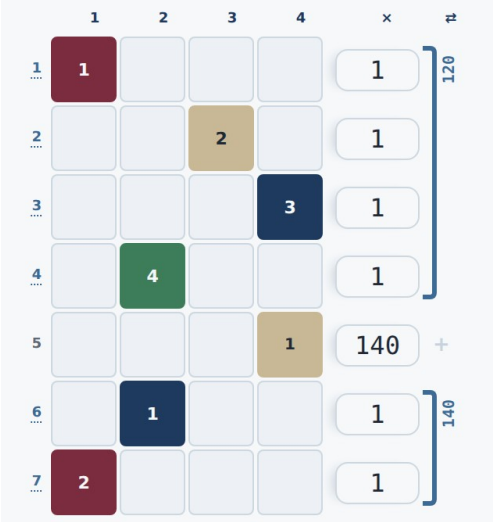
3. Completar «Desde la fila» y «Hasta la fila» (en el ejemplo, 1 y 4) y «Pasadas del intercalado» (120). Cada bobina cuenta una pasada.

4. Antes de aplicar, revisar el resumen de abajo: el orden de las bobinas (B1 → B3 → B4 → B2) y cuántas veces entra la secuencia (120 pasadas = la secuencia 30 veces). Si no entra un número exacto de veces, el resumen dice cuántas pasadas sobran, por ejemplo «30 veces y 2 pasadas más».

5. Tocar Aplicar. En la grilla aparece una llave en la columna ⇄ que une las filas del grupo y muestra sus pasadas, y el cuadrado de cada bobina pasa a mostrar su lugar en el orden (1, 2, 3…).



Ventana «Intercalar filas»: desde qué fila, hasta qué fila y cuántas pasadas. Abajo, el orden de las bobinas y cuántas veces entra la secuencia.



El dibujo de ejemplo con dos intercalados: las filas 1 a 4 durante 120 pasadas y las filas 6 y 7 durante 140. La fila 5 no está intercalada: teje 140 pasadas seguidas de la bobina 4. En total, el dibujo tiene 400 pasadas por vuelta.

Para cambiarlo o quitarlo:

- Tocar la llave del intercalado. Se abre la misma ventana, con el título «Intercalado de las filas 1 a 4», para cambiar las filas o las pasadas, y con el botón «Quitar el intercalado».

Lo que la ventana no deja hacer:

- Un intercalado de una sola fila: hacen falta por lo menos dos.

- Dos intercalados que compartan filas.

- Más de 32 pasadas en una vuelta del grupo, que es la suma de los números de la derecha de sus filas. En ese caso hay que bajar esos números.

- Menos de 1 o más de 9999 pasadas del intercalado.

En esos casos, el resumen dice el motivo y el botón Aplicar queda deshabilitado.

Mientras se teje:

- La barra de abajo del editor dice en qué fila va el telar y por qué pasada del intercalado va, por ejemplo «Fila 3 / 7 · pasada 57 de 120 del intercalado».

- Igual que el resto de la matriz, un intercalado no se puede cambiar mientras el dibujo tenga un trabajo abierto (ver el punto 4.6).

- El total de pasadas por vuelta del dibujo (400 en el ejemplo) incluye las pasadas de cada intercalado y figura en la ficha técnica en PDF.

4.9 La ficha técnica en PDF

La ficha técnica es un PDF de una página con todo lo del dibujo, para imprimirla y llevarla al telar, o para archivarla.

Antes de descargarla:

- Cargar en la ficha del dibujo (el ícono de engranaje, al lado del nombre) los metros de tela por pasada y el hilado: su peso en kilos y cuántos metros de tela alcanza a tejer. Sin esos datos el PDF sale igual, pero sin el largo de tela, la regla ni el hilado.



Ficha del dibujo: los metros de tela por pasada y el hilado. Al cargar un hilado nuevo, «Hilado nuevo» vuelve a contar lo usado desde cero.

Para descargarla:

1. Abrir el dibujo en el Editor.

2. Tocar el botón naranja con el ícono de hoja, en la barra de herramientas (a la derecha del simulador de color).

3. El PDF se descarga con el nombre del dibujo y la fecha, por ejemplo «Intercalado de prueba_15-10-2026.pdf».

Qué tiene:

- **Datos del dibujo**: el nombre, la fecha, las filas, las bobinas, las pasadas por vuelta (la suma de las pasadas de todas las filas, con los intercalados) y el largo de tela de una vuelta, si están cargados los metros por pasada.

- **Producción hasta el momento**, si el dibujo ya se tejió: metros tejidos, pasadas tejidas, metros que faltan y horas de máquina, incluida la producción en curso. Mientras el sensor de pasada no esté validado, los valores llevan «aprox.» (ver el punto 7).

- **Hilado**, si está cargado: peso, metros que alcanza a tejer, hilado usado e hilado restante.

- **Colores de hilo**, si se usó el simulador de color.

- **Matriz del dibujo**: cada fila con su bobina y sus pasadas (x1, x140…). Cada intercalado lleva la llave que une sus filas, con sus pasadas, y el número de orden de cada bobina.

- **Vista previa de la tela**, a escala. Arriba está el telar dibujado como si la tela saliera de la máquina, con las bobinas de trama numeradas a la izquierda, con su color y sus alimentadores. Cada fila es una franja con el alto de sus pasadas y el color de su hilo; sin colores, cada bobina se ve en un gris distinto. Al costado, una llave marca cada vuelta del dibujo y, si están cargados los metros por pasada, una regla marca los centímetros (o los metros, si la tela es larga).



Ficha técnica del dibujo de ejemplo, con los metros por pasada y el hilado cargados. Los números de producción son de ejemplo.

4.10 Vista para el cliente: la clave de cada tejido

Cada dibujo puede tener una clave para que su cliente lo vea desde la página (punto 2.5), sin ningún control. Se maneja desde la ficha del dibujo (el ícono de engranaje, al lado del nombre), en «Vista para el cliente». Solo la puede generar alguien que haya iniciado sesión.

1. Guardar el dibujo: sin guardarlo no puede tener clave.

2. Abrir la ficha del dibujo y, en «Vista para el cliente», escribir el nombre del cliente y los metros que encargó. Los dos son opcionales: con los metros, el cliente ve cuánto lleva de su pedido (para eso también hacen falta los metros por pasada, en la misma ficha).

3. Tocar «Generar clave». Aparece la clave, por ejemplo TEJ-K7QX-4AMP; con «Copiar» queda lista para mandársela al cliente.



Vista para el cliente, en la ficha del dibujo: el cliente, los metros encargados y la clave.

Después:

- **Guardar datos**: cambia el nombre o los metros encargados sin cambiar la clave.

- **Clave nueva**: genera otra, y la anterior deja de andar, también para el cliente que ya había entrado con ella. Pide confirmación.

- **Quitar**: el cliente deja de ver el tejido. Pide confirmación, y se puede generar otra clave cuando se quiera.

- Debajo dice cuándo entró el cliente por última vez, o que todavía no entró.

Cada tejido tiene una sola clave, distinta de todas las demás. No se guarda legible en la base de datos: queda cifrada (por eso el equipo la puede volver a ver) y con un resumen que sirve para encontrarla

cuando el cliente la escribe. El cliente ve solo su tejido: no ve otros dibujos, ni quién lo tejió, ni los errores, ni los controles del telar.

5. Pantalla Biblioteca de Dibujos

En esta pantalla se listan todos los dibujos guardados hasta el momento en el sistema.



Pantalla Biblioteca, con los dibujos guardados, el buscador de dibujos y la posibilidad de borrar, cargar y generar un nuevo dibujo.

1. En la parte superior se muestra la cantidad total de dibujos guardados.

2. Se puede buscar un dibujo puntual escribiendo su nombre en la barra de búsqueda. El listado se filtra automáticamente a medida que se escribe.

3. El botón **"Limpiar"** borra el texto de búsqueda y vuelve a mostrar el listado completo.

4. El botón **"Nuevo"** lleva a la pantalla del Editor con un dibujo en blanco, para crear uno nuevo (igual que el botón Nuevo del Editor: con el telar tejiendo, primero hay que pausar).

5. Cada dibujo de la lista tiene tres botones: Cargar (lo abre en el Editor), Estadísticas (muestra cuántas veces se tejió, las pasadas, los metros si tiene cargados los metros por pasada y las horas de máquina) y Eliminar (lo borra de forma definitiva, después de pedir confirmación).

6. Si todavía no hay ningún dibujo guardado, la pantalla muestra un mensaje indicando que hay que crear el primero desde el Editor.

6. Sobre los usuarios del sistema

El sistema no tiene distintos niveles de permiso entre usuarios: todo usuario que inicia sesión tiene acceso a las mismas funciones (crear, editar y eliminar dibujos, e iniciar o detener el tejido). No existe hoy una distinción entre, por ejemplo, un perfil de operario y uno de supervisor. La única excepción es el modo invitado (punto 2.4), que no es un usuario: no comanda el telar y solo puede cambiar los dibujos que creó como invitado. Los clientes tampoco son usuarios: no se registran ni tienen huella, entran con la clave de su tejido (punto 2.5) y solo ven ese tejido.

El único control de acceso que existe es el que se explicó en el punto 2.2: los primeros tres usuarios pueden registrarse libremente, y a partir del cuarto en adelante hace falta que alguien que ya tenga una cuenta le dé un código de invitación a la persona nueva. Se genera desde Inicio, con el botón «Invitar a alguien (generar código)»; cada código sirve una sola vez y vence a los siete días. Esa capacidad de dar acceso no queda reservada solo para los primeros tres: se traspasa a cada usuario nuevo que se registra con autorización, así que cualquiera que ya esté adentro puede dejar entrar a otro. Esto es exclusivamente una medida para evitar registros no autorizados, no una jerarquía de permisos dentro del sistema.

7. Preguntas frecuentes

Las dudas que más aparecieron sobre el uso de la aplicación, con la respuesta que quedó documentada.

¿Qué pasa si se corta Internet mientras el telar está tejiendo?

Nada peligroso. El firmware está diseñado como fail-safe: si no puede comunicarse con el backend, no acciona ningún relé. El telar permanece en el estado en que estaba y la botonera física sigue funcionando con normalidad. Cuando la red se restablece, el sistema se sincroniza sin ejecutar órdenes acumuladas.

¿Por qué el dibujo se arma por filas y no celda por celda?

Porque así funciona la máquina. En cada pasada el telar inserta un hilo de trama a lo ancho de toda la tela, y esa trama sale de una sola bobina: por eso cada fila lleva una sola bobina marcada. Para repetir una pasada, cada fila lleva un número de repeticiones al costado: cuántas pasadas seguidas se teje esa misma fila.

Ese número está a la derecha de cada fila, en la columna encabezada con ×. Empieza en 1, que significa una pasada. Si se escribe 100, el telar teje esa misma bobina cien pasadas seguidas antes de pasar a la fila siguiente. Se acepta cualquier número entre 1 y 9999.

El total de pasadas por vuelta, que es la suma de las repeticiones de todas las filas, figura en la ficha técnica en PDF. Ese total, y no la cantidad de filas, es lo que dice cuánta tela se teje antes de que el dibujo vuelva a empezar.

¿Cómo armo un dibujo con tramos intercalados?

Una bobina por fila, y las filas que se alternan, agrupadas con Intercalar. Por ejemplo, para tejer 120 pasadas alternando las bobinas 1, 3, 4 y 2, después 140 pasadas de la bobina 4 y después 140 pasadas alternando la 2 y la 1: se arma un dibujo de 7 filas (bobinas 1, 3, 4, 2, 4, 2 y 1), la fila 5 con 140 a la derecha y las demás con 1; se intercalan las filas 1 a 4 con 120 pasadas y las filas 6 y 7 con 140. El dibujo queda con 400 pasadas por vuelta y al terminar vuelve a empezar.

¿Se guarda mi huella dactilar en algún servidor?

No. El sistema usa el estándar WebAuthn: el dispositivo genera un par de llaves y la privada nunca sale del hardware del teléfono. Al servidor solo viaja la llave pública, que sirve para verificar una firma pero no permite reconstruir la huella. Si se perdiera la base de datos, no habría ninguna huella que filtrar.

¿Qué pasa si dos personas editan el mismo dibujo a la vez?

La aplicación lo detecta. Si otra persona guardó un cambio en el dibujo mientras lo editabas, al guardar aparece el aviso «Dibujo modificado» y se carga la versión más reciente, con los cambios de la otra persona. Conviene revisar si falta alguno de los propios y volver a hacerlo. Así ninguna de las dos pisa sin darse cuenta lo que hizo la otra.

¿Por qué las pasadas y los metros aparecen con «≈»?

Porque hasta que se instale y se valide el sensor de pasada, la aplicación no mide las pasadas: las estima por tiempo, al ritmo de la máquina (300 pasadas por minuto), mientras el tejido está en marcha en una pantalla abierta. Si hay varias pantallas mostrando el mismo tejido, la cuenta la lleva una sola, para no contar dos veces; si esa se cierra, otra la toma en un par de segundos. Si no queda ninguna abierta (se bloquea la pantalla, se cierra la aplicación o se pierde la conexión), la estimación se detiene o se atrasa aunque el telar siga tejiendo, y el número queda por debajo de lo real. Por eso se muestra como aproximado. Con el sensor instalado, el conteo lo lleva la máquina y no depende de ninguna pantalla.

¿Para qué sirve «Solo sensado»?

Para manejar el telar solo con su botonera sin perder el seguimiento: por ejemplo, mientras se prueba el sistema en la fábrica, o cuando se prefiere que nadie pueda mover la máquina desde un celular. La página sigue mostrando lo que hace la máquina y llevando la cuenta, y el equipo de control no acciona los relés. Se apaga y se prende desde el interruptor de la barra de estado del editor (punto 4.3).

¿Qué ve un cliente con su clave?

Solo su tejido: si se está tejiendo, por qué fila y pasada va, los metros tejidos y cuánto lleva de su pedido, cómo se ve la tela y las últimas tandas de producción. No ve otros dibujos ni puede tocar el telar. La clave se genera desde la ficha del dibujo (punto 4.10), y el cliente entra con «Soy cliente: ver mi tejido» (punto 2.5).